

ADHD 아동과 보편적 발달 아동의 작업기억과 집행기능이 일상생활의 조절행동 문제에 미치는 영향 차이

권성애^{**}, 정은화^{***}, 김지혜^{****}, 주유미^{*****}

^{*}동국대학교 교육서비스과학대학원 인간발달재활전공 석사과정

^{**}동남보건대학교 아동발달지원센터 작업치료사

^{***}경인여자대학교 작업치료학과 조교수

^{****}가천대학교 통합발달심리센터 작업치료사

^{*****}가천대학교 특수치료대학원 특수치료학과 작업치료전공 대우교수

국문초록

목적: 본 연구의 목적은 ADHD 아동의 작업기억과 집행기능이 일상생활의 조절행동에 미치는 영향을 분석하고, 보편적 발달 아동과의 차이를 알아보고자 하였다.

방법: 보편적 발달 아동 36명과 ADHD 아동 22명의 부모 및 교사를 대상으로 BRIEF-R을 실시하여 조절행동을 평가하고, 태블릿 기반의 캠브리지 신경심리평가(CANTAB)를 통해 작업기억과 집행기능을 측정하였다. 두 집단 간 조절행동, 작업기억, 집행기능의 차이를 비교하기 위해 Brunner-Munzel 검정을 실시하였으며, 진단 집단에 따른 인지기능이 조절행동에 미치는 영향을 확인하기 위해 상관분석과 회귀분석을 수행하였다.

결과: ADHD 아동은 보편적 발달 아동에 비해 중간 난이도 집행기능 과제에서 초기 계획시간 및 성공적 문제해결 횟수, 작업기억의 오류와 전략 사용 지표에서 유의미한 차이를 보였다. 또한 행동 조절, 인지 조절, 감정 조절 등 일상생활 내 조절행동 특성에서도 두 집단 간 유의한 차이가 확인되었다. 특히, 집행기능의 성공적 문제해결 횟수는 ADHD 아동에게서 조절행동과 더욱 밀접한 관련성을 보였다.

결론: 본 연구는 ADHD 아동의 집행기능 중 문제해결력이 조절행동에 유의미한 영향을 미친다는 점을 제시하였으며, 인지치료에서 이를 반영한 접근이 조절행동 개선에 효과적일 수 있음을 시사한다. 향후 연구에서는 더 큰 표본을 바탕으로 이러한 관계를 검증하고, ADHD 하위 유형별 특성을 고려한 분석이 필요하다.

주제어: 작업기억, 주의력결핍, 과잉행동장애, 집행기능, 조절행동

1. 서론

아동기 조절행동 문제는 또래 관계의 어려움, 학업 부진, 정서적 문제 등 다양한 부적응의 원인이 될 수 있으며,

특히 주의력결핍 및 과잉 행동 장애(Attention-Deficit and Hyperactivity Disorder; ADHD) 아동에게서 더욱 빈번하게 나타난다(Gioia et al., 2002; McCandless & O'Laughlin, 2007). ADHD 아동은 충동성과 자기조절

ORCID: Kwon, Seong-Ae, <https://orcid.org/0009-0001-2442-6722>

Corresponding author: Ju, Yumi (yumiju@gachon.ac.kr/Dept. of Occupational Therapy, Grad. School of Professional Therapy, Gachon Univ.)

Received 30 April 2025; Revised 20 May 2025; Accepted 1 July 2025

의 어려움을 특징으로 하며, 이로 인해 사회적 상황에서 적절한 문제 해결 전략을 사용하지 못하고 반복적으로 부적응 행동을 보이는 경향이 있다(Nigg et al., 2002).

이러한 조절행동의 핵심 배경으로는 집행기능(executive functions)의 결함으로 보고되고 있다(McCloskey et al., 2009; Zelazo & Carlson, 2012). 집행기능은 목표 지향적 행동을 조절하고 조율하는 고차원적 인지 과정으로, 작업 기억, 전환, 억제 조절 등의 하위 기능을 포함한다(Diamond, 2013; Isquith et al., 2004). 특히, 작업 기억(working memory)은 필요한 정보를 일시적으로 저장하고 조작하는 능력으로, 상황에 맞는 문제 해결과 자기조절 행동에 필수적인 역할을 한다(Diamond, 2013; Garon et al., 2008; Titz & Karbach, 2014).

ADHD는 주로 주의력과 과잉 행동의 문제가 주된 증상이지만, 전반적인 집행기능의 어려움이 나타나는 공통적인 특징이 있고, 세부 집행기능에서도 작업기억과 계획 및 조직화, 전환 능력에 어려움을 보인다(Barkley, 1997; Martinussen et al., 2005; Willcutt, Pennington et al., 2005). 특히 부주의형 ADHD 아동의 경우 작업기억과 계획 능력에 두드러진 결함을 보이며, 혼합형 ADHD 아동은 작업기억과 억제 능력의 결함을 보인다고 하였다(Nigg et al., 2002; Willcutt, Pennington et al., 2005). 이처럼 ADHD 하위 유형에 따라 인지기능의 결핍이 다소 상이하지만 작업기억과 집행기능은 공통된 ADHD 아동의 인지적 어려움이라고 볼 수 있다.

ADHD 아동의 이러한 신경인지적 어려움은 학업 수행과 자기조절 능력 저하 및 학업 및 일상생활에서의 다양한 문제로 이어진다. 일상생활에서의 문제는 시간 관리의 어려움, 물건 분식, 과제 완수 실패, 사회적 상황에서 부적절한 행동 등으로 표출되며, 학교 환경에서는 규칙 준수, 과제 전환, 장기적 과제 계획과 실행의 어려움을 겪는다(Gioia et al., 2002). 이러한 집행기능의 결함은 ADHD 증상의 심각도 및 기능적 손상과도 밀접한 상관관계가 있는 것으로 알려져 있다(Langberg et al., 2013).

아동의 일상생활 내 조절행동을 평가하기 위한 평가도구에는 Barkley Deficits in Executive Functioning Scale-Children and Adolescents (BDEFS-CA; Barkley, 2012), Behavior Rating Inventory of Executive

Function, Second Edition (BRIEF-2; Gioia et al., 2015), The Childhood Executive Functioning Inventory (CHEXI; Thorell & Nyberg, 2008) 등이 사용되고 있다. 그 중 BRIEF-2는 여러 나라에서 표준화 연구를 통해 타당도와 신뢰도가 입증된 평가도구 중 하나로, 자폐스펙트럼, ADHD, 다운증후군 등 다양한 진단 군에서 조절행동을 평가하기 위해 사용되었다(Gentil-Gutiérrez et al., 2022; Huizinga et al., 2023; Parhoon et al., 2022). 특히 ADHD 아동 대상의 연구에서는 ADHD 아동들이 일상생활 전반에 걸쳐 일관되게 조절행동의 어려움을 보인다는 점을 명확히 시사하는 결과들을 보고하고 있다(Gioia et al., 2002; McCandless & O'Laughlin, 2007).

따라서 본 연구는 일상생활 내에서 나타나는 조절행동의 문제와 신경심리검사를 동시에 평가함으로써 일상생활과 인지기능을 연결하여 임상적 함의점을 설명하고자 한다. 특히, 국내 사례 중심으로 보편적 발달 아동과 ADHD 아동의 조절행동에 영향을 미치는 작업기억과 집행기능의 차이에 대해 알아보하고자 하였다. 이를 통해 임상에서의 증재 방향의 시사점을 제시하고자 한다.

II. 연구 방법

1. 연구 대상자

본 연구의 대상자는 공개모집을 통해 모집된 보편적 발달 아동(Typical Development; TD) 36명과 소아정신과 전문의에 의해 ADHD 진단을 받은 아동 22명으로, 총 58명의 데이터를 분석하였다. 대상자 모집은 지역사회 내 공개모집 방식으로 진행되었으며, 모든 연구 절차는 대학교 생명윤리위원회(Institutional Review Board; IRB)의 심의 승인(승인번호: DUIRB-202310-26)에 따라 진행되었다. 연구 참여자와 보호자로부터 서면 동의를 받은 후 수행되었다.

2. 연구 도구

1) Behavior Rating Inventory of Executive Function-Revised (BRIEF-2)

BRIEF-2는 5세에서 18세 사이의 아동 및 청소년을 대상으로 집행기능을 평가하기 위해 고안된 척도로 (Gioia et al., 2015), 자기보고, 부모보고, 교사보고 버전으로 구분된다.

BRIEF-2은 9개의 임상척도와 3개의 주요지수, 1개의 종합점수로 구성된다. 행동조절지수(behavior regulation index; BRI)는 억제(inhibit)와 자기 점검(self-monitor), 감정조절지수(emotion regulation index; ERI)는 전환(shift)과 감정 조절(emotional control), 그리고 인지조절지수(cognitive regulation index; CRI)는 시작(initiate), 작업 기억(working memory), 계획/조직(plan/organize), 과제 점검(task-monitor), 자료 조직(organization of materials) 척도를 통해 평가한다. 전 집행기능 종합점수(global executive composite; GEC)는 세 가지 주요 지수인 BRI, ERI, CRI 점수를 종합하여 산출한다.

각 문항은 “전혀 그렇지 않다” 1점, “가끔 그렇다” 2점, “자주 그렇다” 3점으로 구성된 3점 척도를 사용하며, 점

수가 높을수록 조절 행동에 어려움이 있음을 나타낸다. 응답자의 신뢰성 확보를 위해 응답 일관성, 부정성, 비일상성 정도를 반영한 점수가 포함된다. BRIEF-R의 신뢰도는 부모 보고와 교사 보고 모두에서 높은 내적 일관성 (Cronbach's $\alpha = 0.76\sim0.97$ [부모], $0.88\sim0.98$ [교사])을 보였다.

2) Cambridge Neuropsychological Tests Automated Battery (CANTAB)

Cambridge Neuropsychological Tests Automated Battery (CANTAB)는 영국 캠브리지 대학교에서 개발한 태블릿 기반 신경심리검사이다. 본 연구에서는 CANTAB의 하위 평가 항목 중에서 집행기능평가(Stockings of Cambridge; SOC)와 작업기억평가(Spatial Working Memory; SWM)를 사용하였다. 평가는 디지털 방식으로 이루어져 반응속도와 정확도를 자동으로 측정할 수 있으며, SOC 항목은 약 10분, SWM 항목은 약 4분 내외로 소요된다. CANTAB의 검사-재검사 신뢰도는 SWM 과제에서 중간 수준으로 언급되었으나, 구체적인 수치는 제시되지 않았다(Leonard et al., 2002). CANTAB의 SOC와 SWM 대한 정의는 Table 1과 같다.

Table 1. Definitions of SOC and SWMBE

Test	Sub-item Title	Description	Level
SOC (Stockings of Cambridge)	ITMN (Initial Thinking Time Mean)	Initial thinking time is the difference in the time taken to select the first ball for the same problem in the solve compared to follow conditions	2,3,4,5
	MNM (Mean Moves)	The mean number of moves that the subject required to complete problems	2,3,4,5
	PSMM (Problems Solved in Minimum Moves)	The number of assessed problems that the subject successfully completed in the minimum possible number of moves. Calculated over all assessed trials	Total
	PSMM (Problems Solved in Minimum Moves)	The number of assessed problems that the subject successfully completed in the minimum possible number of moves. Calculated over all assessed trials	Total
SWM (Spatial Working Memory)	BE (Between Errors)	The number of times the subject incorrectly revisits a box in which a token has previously been found	Total
	S (Strategy)	The number of times a subject begins a new search pattern from the same box they started with previously. Low score for high strategy, high score for low strategy	Total

3. 연구절차

평가는 모두 조용한 검사실에서 실시되었으며, BRIEF-2 질문지는 아동을 관찰하는 보호자 또는 교사가 작성하였으며, 이후 아동은 태블릿 기반의 CANTAB 평가를 1:1로 수행하였다.

4. 분석 방법

본 연구는 Jamovi 2.6.19를 사용하여 기술통계, 두 그룹 비교, 상관분석을 실시하였다. 두 그룹 간 일반적 특성의 동질성을 검증하기 위해 나이는 t -검정으로, 성별의 분포는 χ^2 검정으로 분석하였다. 조절행동과 작업기억 및 집행기능의 상관관계를 알아보기 위해 Spearman 상관분석을 하였다.

또한 R4.4.2를 사용하여 작업기억과 집행기능이 조절 행동에 미치는 영향을 회귀분석 하였다. VIF (Variance Inflation Factor)와 Durbin-Watson 지수를 확인하여 다중공선성과 자기 상관 여부를 검토하였다.

III. 연구 결과

1. 대상자의 일반적 특성

보편적발달 아동과 ADHD 아동의 일반적 특성을 비교하기 위해 독립표본 t -검정과 χ^2 검정을 실시하였다. 보편적 발달 아동 그룹의 평균 나이는 8.81 (SD = 1.82)이고,

ADHD 아동 그룹의 평균나이는 8.77 (SD = 2.02)이며, 두 그룹 간 나이 차이는 통계적으로 유의미하지 않았다($t = 0.06$, $p = 0.95$) (Table 2).

성별 분포는 보편적 발달 아동 그룹의 남아는 20명 (55.6%), 여아는 16명(44.4%)이고, ADHD 아동 그룹의 남아는 15명(68.2%), 여아는 7명(31.8%)이다. 성별 분포에 대한 χ^2 검정 결과는 0.91, $p = 0.34$ 로 유의하지 않았다(Table 2).

따라서, 두 그룹간 나이와 성별에 유의미한 차이가 없음을 확인하였다.

2. 두 집단 간 차이 분석 결과

보편적 발달 아동과 ADHD 아동 간의 작업기억, 집행 기능, 조절행동의 차이를 비교하기 위해 Brunner-Munzel 검정을 실시하였으며, 중위수를 기반으로 분석하였다 (Table 3). 그 결과, 집행기능 평가에서는 초기 계획 시간 4회 움직임 과제(SOCITMN4)와 문제 해결 시 평균 움직임 횟수, 4회 움직임 과제(SOCMNM4)에서 두 집단 간 통계적으로 유의한 차이가 나타났다. SOCITMN4에서는 보편적 발달 아동이 2971초, ADHD 아동이 2058초를 보였으며, 통계적으로 유의한 차이를 보였다(Brunner-Munzel = -2.398, $p = 0.022$). SOCMNM4에서는 보편적 발달 아동이 5.75회, ADHD 아동이 6.50회로 ADHD 아동의 평균 움직임 횟수가 더 많았으며, 유의한 차이를 나타냈다(Brunner-Munzel = 2.440, $p = 0.020$).

작업기억 평가에서는 작업기억 오류 수(SWMBE)와 전략 사용 점수(SWMS)에서 유의한 집단 간 차이가 나타났다. SWMBE는 보편적 발달 아동이 14.5회, ADHD 아

Table 2. Characteristics of Participants

		TD (<i>n</i> = 36)		ADHD (<i>n</i> = 22)		χ^2/t	<i>p</i> -value
		<i>n</i>	(%)	<i>n</i>	(%)		
Sex	Boys	20	55.6	15	68.2	0.91	0.950
	Girls	16	44.4	7	31.8		0.340
Age <i>M</i> ± <i>SD</i> (range)		8.81 ± 1.82 (6-12)		8.77 ± 2.02 (6-13)		0.06	-

ADHD: Attention-Deficit and Hyperactivity Disorder, *M*: Mean, *SD*: Standard Deviation, TD: Typical Development.

동이 24.5회로 오류 수가 ADHD 아동에게서 더 높았으며, 통계적으로 유의하였다(Brunner-Munzel = 4.106, $p < 0.001$). SWMS는 보편적 발달 아동이 8점, ADHD 아동이 9점으로 ADHD 아동의 전략 점수가 유의하게 더 높았다(Brunner-Munzel = 2.219, $p = 0.031$).

또한, BRIEF-2의 모든 하위 지수인 행동조절(BRI), 인지조절(CRI), 감정조절(ERI), 전반적 조절(GEC)에서 ADHD 아동이 보편적 발달 아동보다 유의하게 높은 점수를 보였으며, 조절행동의 어려움이 통계적으로 확인되었다(Table 3).

3. 상관관계 분석 결과

BRIEF-2와 CANTAB의 세부 항목 간의 관계를 살펴 보기 위해 Spearman 상관분석을 실시하였다(Table 4).

분석 결과, BRIEF-2의 행동조절 지수(BRI)는 문제해결 평균 움직임 횟수, 3회 과제(SOCNM3; $\rho = 0.267$, $p < 0.05$), 4회 과제(SOCNM4; $\rho = 0.379$, $p < 0.01$), 그리고 작업수행 오류 수(SWMBE; $\rho = 0.456$, $p < 0.001$)와 유의한 양의 상관관계를 나타냈다. 반면, 문제 해결 횟수(SOCPSMMT)와는 유의한 음의 상관관계를 보였다($\rho = -0.397$, $p < 0.01$).

BRIEF-2의 전반적 조절 지수(GEC)는 SOCPSMMT ($\rho = -0.261$, $p < 0.05$)와 음의 상관을, SWMBE ($\rho = 0.378$, $p < 0.01$)와는 유의한 양의 상관을 보였다.

또한 감정조절 지수(ERI)는 SOCNM4($\rho = 0.265$, $p < 0.05$)와, 인지조절 지수(CRI)는 SWMBE ($\rho = 0.378$, $p < 0.01$)와 유의한 양의 상관관계를 나타냈다 (Table 4).

Table 3. Comparison of Working Memory, Executive Function, and Executive Control Behaviors Between TD and ADHD (N = 58)

Test	Sub item	TD (Median)	ADHD (Median)	BM	p-value
CANTAB	SOCITMN2	1486	1385	-1.038	0.308
	SOCITMN3	2652	2563	0.128	0.899
	SOCITMN4	2971	2058	-2.398	0.022*
	SOCITMN5	2364	2097	-1.086	0.287
	SOCNM2	2.00	2.00	0.946	0.352
	SOCNM3	3.50	3.50	0.737	0.467
	SOCNM4	5.75	6.50	2.440	0.020*
	SOCNM5	8.25	8.50	1.071	0.291
	SOCPSMMT	6.00	5.00	-1.823	0.077
	SWMBE	14.5	24.5	4.106	< 0.001***
BRIEF-2	SWMS	8.00	9.00	2.219	0.031*
	BRI	17.0	23.5	7.153	< 0.001***
	CRI	48.5	73.0	4.070	< 0.001***
	ERI	22.5	29.5	3.481	0.001**
	GEC	92.0	125	4.837	< 0.001***

ADHD: Attention-Deficit and Hyperactivity Disorder, BM: Brunner-Munzel statistic, BRI: Behavioral Regulation Index, BRIEF-2: Behavior Rating Inventory of Executive Function, Second Edition, CANTAB: Cambridge Neuropsychological Tests Automated Battery, CRI: Cognitive Regulation Index, ERI: Emotional Regulation Index, GEC: Global Executive Composite, ITMN: Initial Thinking Time Mean, MNM: Minimum Moves, PSMMT: Problems Solved in Minimum Moves Total, SOC: Stockings of Cambridge, SWMBE: Spatial Working Memory-Between Errors, SWMS: Spatial Working Memory - Strategy Score, TD: Typical Development.

* $p < 0.05$, ** $p < 0.01$, *** $p < 0.001$.

4. 회귀분석 결과

BRIEF-2의 전반적 조절 지수(GEC)에 대한 작업기억 오류 수(SWMBE)의 영향과 진단 그룹간 상호작용 효과를 분석한 결과를 Table 5에 제시하였다. 다중공선성 검토 결과, 모든 예측 변수의 분산팽창지수(VIF)는 1.03으로 나타나 다중공선성의 문제는 없었다.

SWMBE의 주효과는 $B = 1.456$ ($p < 0.001$)으로, GEC 점수에 유의한 정적 영향을 미쳤다. 또한, 진단 그룹 $\times$ SWMBE의 상호작용 효과도 유의미하게 나타났으며, 상호작용 항의 회귀계수는 $B = -0.938$ ($p = 0.014$)로

ADHD 아동 집단에서 SWMBE의 영향이 상대적으로 낮아지는 경향을 나타냈다.

보편적 발달 그룹과 ADHD 그룹을 구분하여 SWMBE가 BRIEF-2의 GEC에 미치는 영향을 분석한 결과는 Table 6과 Figure 1에 제시하였다. 회귀선을 비교했을 때, 보편적 발달 그룹의 비표준화 회귀계수(B)는 1.01이고 통계적으로 유의미했다($p = 0.022$). 반면, ADHD 그룹의 비표준화 회귀계수(B)는 0.190으로서 통계적으로 유의미하지 않았다($p = 0.809$) (Table 6). 보편적 발달 그룹의 설명력은 0.145에 비해 ADHD 그룹에서는 0.002로 나타나, ADHD 그룹에서 SWMBE가 GEC에 미치는

Table 4. Correlation Analysis Between CANTAB and BRIEF-R (N = 58)

	SOC ITMN2	SOC ITMN3	SOC ITMN4	SOC ITMN5	SOC MNM2	SOC MNM3	SOC MNM4	SOC MNM5	SOC PSMMT	SWM BE	SWM WE
BRI	-0.131	-0.037	-0.188	-0.161	0.13	0.267*	0.379**	0.145	-0.397**	0.456***	0.229
ERI	-0.087	0.004	-0.067	-0.011	0.122	0.141	0.265*	-0.066	-0.230	0.239	0.198
CRI	-0.131	0.118	-0.051	0.037	0.115	0.088	0.145	0.085	-0.176	0.378**	0.229
GEC	-0.139	0.076	-0.104	-0.002	0.122	0.156	0.235	0.112	-0.261*	0.365**	0.236

BRI: Behavioral Regulation Index, CRI: Cognitive Regulation Index, ERI: Emotional Regulation Index, GEC: Global Executive Composite, ITMN: Initial Thinking Time Mean, MNM: Minimum Moves, PSMMT: Problems Solved in Minimum Moves Total, SOC: Stockings of Cambridge, SWMBE: Spatial Working Memory - Between Errors, SWMWE: Spatial Working Memory - Within Errors.

* $p < 0.05$, ** $p < 0.01$, *** $p < 0.001$.

Table 5. Multiple Regression Analysis of Errors in Working Memory (SWMBE) Predicting GEC Score of BRIEF-2 for Total Children (N = 58)

	B	SE	t	p	VIF
SWMBE	1.456	0.374	3.89	< 0.001	1.03
SWMBE*Diagnosis	-0.938	0.370	-2.53	0.014	1.03

BRIEF-2: Behavior Rating Inventory of Executive Function, Second Edition, GEC: Global Executive Composite, SWMBE: Spatial Working Memory Between Errors.

Reference group: ADHD.

Table 6. Linear Regression Analysis of SWMBE for Each Group: TD and ADHD

		B	SE	t	p	VIF	R	R^2
SWMBE	TD ($n = 36$)	1.010	0.419	2.410	.022	1.00	0.381	0.145
	ADHD ($n = 22$)	0.190	0.776	0.245	.809	1.00	0.054	0.002

ADHD: Attention-Deficit and Hyperactivity Disorder, SWMBE: Spatial Working Memory Between Errors, TD: Typical Development.

영향이 적은 것으로 나타났다(Figure 1).

BRIEF-2의 GEC에 대한 문제해결 횟수(SOCPSMMT)의 영향과 진단그룹에 따른 상호작용 효과를 분석한 결과는 Table 7과 같다. 다중공선성을 확인한 결과, 분산 팽창 계수(VIF)가 모든 변수에서 1.32로 나타나 다중공선성 문제가 없었다.

SOCPSMMT의 주효과는 $B = -1.80$ 이고 GEC에 유의미한 영향을 미치지 않았다($p = 0.373$). 반면, SOCPSMMT $\times$ Diagnosis 상호작용 항은 $B = -3.85$ 이고 통계적으로 유의미한 효과를 보였다($p = 0.003$) (Table 7).

보편적 발달 그룹과 ADHD 그룹을 나누어 회귀선을 비교했을 때, 보편적 발달 그룹의 비표준화 회귀계수(B)

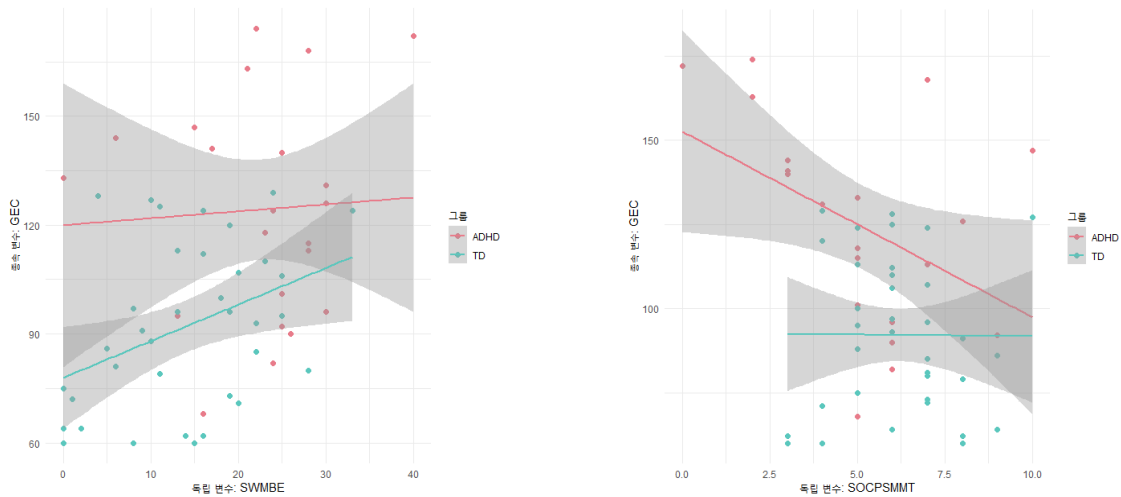


Figure 1. Linear Regression Analysis of Working Memory (SWMBE) (left) and Executive Function (SOCPSMMT) (right) on TD and ADHD Group

ADHD: Attention-Deficit and Hyperactivity Disorder, SOCPSMMT: Successful problem solving trials in the SOC task, SWMBE: Spatial Working Memory Between Errors.

Table 7. Multiple Regression Analysis of Problem Solving of Executive Function (SOCPSMMT) Predicting GEC Score of BRIEF-2 for Total Children (N = 58)

	B	SE	t	p	VIF
SOCPSMMT	-1.80	2.00	-0.899	0.373	1.32
SOCPSMMT*Diagnosis	-3.85	1.22	-3.143	0.003	1.32

BRIEF-2: Behavior Rating Inventory of Executive Function, Second Edition, GEC: Global Executive Composite, SOCPSMMT: Successful problem solving trials in the SOC task.

Reference group: ADHD.

Table 8. Linear Regression Analysis of SOCPSMMT for Each Group: TD and ADHD

		B	SE	t	p	VIF	R	R^2
SOC PSMMT	TD ($n = 36$)	0.977	2.55	0.384	0.704	1.00	0.068	0.004
	ADHD ($n = 22$)	-5.52	2.55	-2.17	0.043	1.00	0.436	0.190

ADHD: Attention-Deficit and Hyperactivity Disorder, SOCPSMMT: Successful problem solving trials in the SOC (Stockings of Cambridge) task, TD: Typical Development.

는 0.977이고 통계적으로 유의미하지 않았다($p = 0.704$). 반면, ADHD 그룹의 비표준화 회귀계수(β)는 -5.52로써 통계적으로 유의미했다($p = 0.043$) (Table 8). 보편적 발달 그룹에 비해 ADHD 그룹에서는 SOCPSMMT가 GEC에 미치는 영향이 더 크고 음의 관계를 가지는 것으로 나타났으나, 설명력은 낮았다 ($R^2 = 0.190$) (Figure 1).

IV. 고 찰

조절행동은 아동의 발달 과정에서 학업 및 사회적 적응에 중요한 요소이며, 특히 ADHD 아동에게서 현저한 어려움으로 나타난다(Willcutt, Doyle et al., 2005). 본 연구는 보편적 발달 아동과 ADHD 아동을 비교하여 일상생활에서의 조절행동, 집행기능, 작업기억의 차이를 확인하고, ADHD 아동 집단에서 작업기억과 집행기능이 일상 내 조절행동에 미치는 영향을 분석하고자 하였다.

두 집단 간 비교에서 ADHD 아동은 BRIEF-2의 행동 조절, 감정 조절, 인지 조절 지수 및 조절행동 지수에서 보편적 발달 아동보다 유의미하게 낮은 수행을 나타냈다. 이는 ADHD 아동이 일상생활 전반에서 행동 조절, 감정 조절, 인지 조절에 있어 광범위한 어려움을 경험하고 있음을 시사한다(McCandless & O'Laughlin, 2007).

또한 CANTAB 기반의 계획수립(planning) 평가인 SOC 과제에서는 ITMN과 MNM에서 집단 간 유의한 차이가 나타났다. ADHD 아동은 계획 시간이 짧고 오류를 나타내는 움직임 수가 많아 계획 능력의 결핍과 충동성에 문제를 시사하였다. 선행 연구에 따르면, ADHD 아동은 보편적 발달 아동에 비해 빠른 반응속도(response latency)를 보이며, 짧은 생각 시간과 빠른 반응은 ADHD 아동의 두드러지는 특성이라고 할 수 있다. 이는 의사결정과정에서의 충동성(impulsivity)을 시사한다(Fabio et al., 2020; Patros et al., 2016). 즉, 충동성으로 인해 계획 능력이 결핍되면 행동에 대한 고려 시간이 짧아지게 되고 수행의 오류가 빈번해진다. 이는 ADHD 아동의 일상생활과 학습 환경에서의 어려움을 설명하는 중요한 요인으로 작용할 수 있다(Kirk et al., 2003; Predeşcu et al., 2020).

일반적으로 계획 능력은 수행의 정확도, 오류 발생 빈도, 계획수립 시간 등의 지표를 통해 평가될 수 있으며, 본 연구에서 사용된 ITMN과 MNM 지표는 각각 계획수립 시간과 수행 오류를 반영하는 척도로 해석될 수 있다(Tarle et al., 2019). 특히 MNM 지표는 오류 발생 빈도를 간접적으로 반영하는 지표로, 수치가 높을수록 문제 해결 과정에서 비효율적인 오류 움직임이 증가했음을 의미한다. 본 연구에서는 난이도 4 수준의 과제에서만 두 군간 유의한 차이가 나타났다. 그러나 청소년을 포함한 선행연구에서는 MNM4와 MNM5 과제 모두에서 유의한 집단 간 차이를 보고하였다(Gau & Shang, 2010). 이는 연령에 따라 과제 난이도에 따른 수행 차이가 존재함을 보여주며, 학령기 아동의 집행기능 평가는 연령 적합성과 난이도 조절이 중요함을 시사한다(Ferguson et al., 2021).

작업기억 결과에서는 ADHD 아동이 BE와 SWMS 지표 모두에서 보편적 아동보다 유의미하게 낮은 수행을 보였다. 이는 ADHD 아동이 이미 탐색한 위치를 반복 선택하는 오류가 많고, 전략적 계획의 수정이 잘 이루어지지 않음을 의미한다. 이러한 특성은 주의 집중의 결함과 더불어 계획 실행의 유연성 부족을 반영한다. 선행 연구에 따르면 ADHD 아동은 보편적 발달 아동에 비해 인지적 유연성(mental flexibility)에 어려움으로 인해 과제 전환(set-shifting) 시 규칙을 바꾸지 못하고 지속하는 오류를 나타낸다고 알려져 있다(Boshomane et al., 2021).

Spearman 상관분석에서는 BRIEF-2와 CANTAB 항목에서 BE가 GEC와 양의 상관관계를, SOCPSMMT은 음의 상관관계를 나타냈다. 이는 작업기억과 문제해결력이 조절행동과 밀접하게 연관됨을 보여준다. 선행연구에서도 집행기능에 결핍이 있으면, 스트레스 상황에서 감정 조절이 어렵고 행동 억제가 되지 않아 행동 문제로 이어진다고 보고하였다(Zelazo & Carlson, 2012). 또한, 작업기억에 어려움이 있는 아동은 교실에서 부주의와 산만함을 보이며, 정신적 노력이 필요한 과제에 집중하기 어려워 과제 수행을 끝까지 완료하지 못하는 경향이 있는 것으로 나타났다(Alloway et al., 2009; Archibald & Gathercole, 2006; Gathercole et al., 2006). 이는 인지기능의 결함이 일상생활 전반의 조절행동에 영향을 미치고 있음을 의미한다.

유의미한 상관관계를 보이는 작업기억 오류와 문제해

결력이 일상생활 내 조절행동에 미치는 영향이 진단 그룹별로 다르게 나타나는지를 확인하기 위해 회귀분석을 실시하였다. 그 결과 진단 집단에 따라 두 인지 변인이 조절행동에 미치는 영향이 상이하게 나타났다. 특히 주목할 점은 작업기억 오류(SWMBE)가 조절행동(GEC)에 미치는 영향이 보편적 발달(TD) 아동($B = 0.190$)에게서는 유의미하게 나타난 반면, ADHD 아동($B = 1.01$)의 경우에는 상대적으로 그 영향력이 감소하여 통계적으로 유의한 수준에 미치지 못하였다. 이와 같은 낮은 설명력은 ADHD아동의 조절행동 문제가 작업기억 오류만으로는 충분히 설명될 수 없음을 시사한다. 즉, ADHD 아동의 조절행동 문제는 작업기억 외에도 주의력 결핍, 충동성, 감정 조절 등 다양한 요인의 영향을 받을 가능성이 존재하여 이를 모두 반영하는 추가적인 회귀모델 검증이 필요할 것이다(Barkley, 1997; Kofler et al., 2019). 또한 표본 수의 제한으로 회귀분석에서 변인의 영향력이 과소 추정되었을 것으로 사료된다.

한편 SOCPSMMT의 경우 GEC와의 직접적 관련성은 없었지만, 진단 그룹과의 상호작용 효과는 유의하였다. 진단 그룹별 분석 결과, 보편적 발달 아동보다 ADHD 아동에게서 SOCPSMMT가 GEC에 미치는 영향이 더 크게 나타났다. 구체적으로, ADHD 아동의 경우 SOCPSMMT에서 성공 횟수가 5.52 감소할 때 GEC 점수가 1점 증가하는 것으로 분석되었다. 이는 문제해결력의 결핍이 ADHD 아동의 조절행동 전반의 어려움과 더욱 밀접하게 연결되어 있음을 시사한다. 이러한 결과는 Willcutt, Doyle 등(2005)의 연구와도 일치하는데, 이들은 ADHD 아동의 집행기능 결핍이 행동 억제, 계획, 조직화와 밀접하게 관련되어 있으며, 이러한 기능적 결핍이 조절행동 문제의 주요 원인이라고 보고하였다.

아울러, 최근 연구에서도 ADHD 아동의 집행기능 문제가 특히 감정 조절과 행동억제 문제와 깊은 관련이 있음을 구체적으로 밝히고 있으며, 본 연구 결과 역시 이를 지지한다(Karalunas & Nigg, 2020). 선행 연구에 따르면, ADHD 아동에게서 나타나는 계획 및 조직화 능력의 결핍은 조절행동 문제를 더욱 악화시키는 요인으로 작용한다고 보고한다. 따라서 ADHD 아동이 일상에서 보이는 조절행동 문제를 효과적으로 중재하기 위해서는 집행기능을 포함한 인지기능에 대한 정밀한 평가와 포괄적인

개입이 이루어져야 할 것이다.

CANTAB을 활용한 분석은 ADHD 아동과 보편적 발달 아동의 조절행동 문제에 영향을 미치는 인지 기제가 서로 다름을 확인하였다. 이러한 결과는 ADHD 아동의 중재 시 집행기능에 중점을 둔 접근이 필요함을 시사한다. 특히, 개인별 인지기능 프로파일의 차이를 고려한 맞춤형 중재 접근을 제공해야 할 필요성이 강조된다.

본 연구의 한계점으로는 ADHD아동의 하위 소규모 표본 집단 내에서 조절행동 문제와 관련된 집행기능 및 작업기억의 프로파일을 분석했기 때문에, 이를 ADHD 아동 전체에 일반화하기에는 제한이 있다. 따라서 향후 연구에서는 더 큰 규모의 표본 집단을 대상으로 장기적인 추적 관찰을 통해 인지 발달 궤적에 따른 인과관계를 보다 명확히 규명하는 심층 연구가 필요할 것이다. 이러한 연구를 통해 ADHD 아동의 인지적 특성과 조절행동간의 관계에 대한 이해를 높이고, 더욱 효과적인 중재 방안을 개발할 수 있을 것으로 기대한다.

V. 결 론

본 연구는 ADHD 아동이 보편적 발달 아동에 비해 작업기억과 집행기능에서 유의한 결함을 보이며, 이러한 인지적 결함이 일상생활 속 조절행동의 어려움과 밀접하게 관련됨을 확인하였다. 이는 ADHD 아동의 행동 문제를 단순한 주의력결핍으로 보기보다, 기초적인 인지 처리 과정의 결함으로 이해하고 이를 바탕으로 평가와 중재가 이루어져야 함을 시사한다. 특히 ADHD 아동은 단순한 행동 문제를 넘어 이러한 인지적 어려움을 함께 지니는 경우가 많기 때문에, 초기 평가 단계에서 작업기억과 집행기능에 대한 정밀한 신경심리학적 검사가 병행되어야 하며, 이는 아동의 문제행동을 보다 정확히 이해하고 해석하는 데 중요한 근거가 된다. 아울러, 이러한 인지기능의 특성을 반영하여 인지 전략 훈련, 자기조직화 기술, 문제해결 과정의 구조화 등을 포함하는 맞춤형 중재 전략을 개발하고 적용할 필요성이 강조된다.

References

- Alloway, T. P., Gathercole, S. E., Kirkwood, H., & Elliott, J. (2009). The cognitive and behavioral characteristics of children with low working memory. *Child Development, 80*(2), 606-621. <https://doi.org/10.1111/j.1467-8624.2009.01282.x>
- Archibald, L. M. D., & Gathercole, S. E. (2006). Short-term and working memory in specific language impairment. *International Journal of Language & Communication Disorders, 41*(6), 675-693. <https://doi.org/10.1080/13682820500442602>
- Barkley, R. A. (1997). Behavioral inhibition, sustained attention, and executive functions: Constructing a unifying theory of ADHD. *Psychological Bulletin, 121*(1), 65-94. <https://doi.org/10.1037/0033-2909.121.1.65>
- Barkley, R. A. (2012). *Barkley deficits in executive functioning scale-children and adolescents (BDEFS-CA)*. Guilford Press.
- Boshomane, T. T., Pillay, B. J., & Meyer, A. (2021). Mental flexibility (set-shifting) deficits in children with ADHD: A replication and extension study. *Journal of Psychology in Africa, 31*(4), 344-349. <https://doi.org/10.1080/14330237.2021.1952637>
- Diamond, A. (2013). Executive functions. *Annual Review of Psychology, 64*, 135-168. <https://doi.org/10.1146/annurev-psych-113011-143750>
- Fabio, R. A., Capri, T., Bianco, M., Marino, F., & Musso, V. (2020). Working memory and decision making in children with ADHD: An analysis of delay discounting with the use of the dual-task paradigm. *BMC Psychiatry, 20*(1), 272. <https://doi.org/10.1186/s12888-020-02677-y>
- Ferguson, H. J., Brunsdon, V. E., & Bradford, E. E. (2021). The developmental trajectories of executive function from adolescence to old age. *Scientific Reports, 11*, 1382. <https://doi.org/10.1038/s41598-020-80866-1>
- Garon, N., Bryson, S. E., & Smith, I. M. (2008). Executive function in preschoolers: A review using an integrative framework. *Psychological Bulletin, 134*(1), 31-60. <https://doi.org/10.1037/0033-2909.134.1.31>
- Gau, S. S. F., & Shang, C. Y. (2010). Executive functions as endophenotypes in ADHD: Evidence from the Cambridge Neuropsychological Test Battery (CANTAB). *Journal of Child Psychology and Psychiatry, 51*(7), 838-849. <https://doi.org/10.1111/j.1469-7610.2010.02215.x>
- Gentil-Gutiérrez, A., Santamaría-Peláez, M., Mínguez-Mínguez, L. A., Fernández-Solana, J., González-Bernal, J. J., González-Santos, J., & Obregón-Cuesta, A. I. (2022). Executive functions in children and adolescents with autism spectrum disorder in family and school environment. *International Journal of Environmental Research and Public Health, 19*(13), 7834. <https://doi.org/10.3390/ijerph19137834>
- Gioia, G. A., Isquith, P. K., Guy, S. C., & Kenworthy, L. (2015). *Behavior rating inventory of executive function, second edition (BRIEF-2)*. Psychological Assessment Resources.
- Gioia, G. A., Isquith, P. K., Kenworthy, L., & Barton, R. M. (2002). Profiles of everyday executive function in acquired and developmental disorders. *Child Neuropsychology, 8*(2), 121-137. <https://doi.org/10.1076/chin.8.2.121.8727>
- Gathercole, S. E., Lamont, E., & Alloway, T. P. (2006). Working memory in the classroom. In S. J. Pickering (Ed.), *Working memory and education* (pp. 219-240). Academic Press.
- Huizinga, M., Smidts, D. P., Baeyens, D., & Kan, K. J. (2023). The Dutch version of the Behavior rating inventory of executive function-2 (BRIEF-2).

- Psychological Test Adaptation and Development*, 41(1), 97-115. <https://doi.org/10.1027/2698-1866/a000038>
- Isquith, P. K., Gioia, G. A., & Espy, K. A. (2004). Executive function in preschool children: Examination through everyday behavior. *Developmental Neuropsychology*, 26(1), 403-422. https://doi.org/10.1207/s15326942dn2601_3
- Karalunas, S. L., & Nigg, J. T. (2020). Heterogeneity and subtyping in attention-deficit/hyperactivity disorder—Considerations for emerging research using person-centered computational approaches. *Biological Psychiatry*, 88(1), 103-110. <https://doi.org/10.1016/j.biopsych.2019.11.002>
- Kirk, S. A., Gallagher, J. J., & Anastasiow, N. J. (2003). *Educating exceptional children* (10th ed.). Houghton Mifflin Company.
- Kofler, M. J., Irwin, L. N., Soto, E. F., Groves, N. B., Harmon, S. L., & Sarver, D. E. (2019). Working memory and intraindividual variability as neurocognitive indicators in ADHD. *Journal of Child Psychology and Psychiatry*, 60(6), 622-634. <https://doi.org/10.1007/s10802-018-0438-2>
- Langberg, J. M., Dvorsky, M. R., & Evans, S. W. (2013). What specific facets of executive function are associated with academic functioning in youth with attention-deficit/hyperactivity disorder?. *Journal of Abnormal Child Psychology*, 41(7), 1145-1159. <https://doi.org/10.1007/s10802-013-9750-z>
- Leonard, G., Milovan, D., Paus, T., Watkins, K., & Evans, A. (2002). *CANTAB test-retest reliability in six-to-eight-year-old children* (Manuscript in preparation).
- Martinussen, R., Hayden, J., Hogg-Johnson, S., & Tannock, R. (2005). A meta-analysis of working memory impairments in children with attention-deficit/hyperactivity disorder. *Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry*, 44(4), 377-384. <https://doi.org/10.1097/01.chi.0000153228.72591.73>
- McCandless, S., & O'Laughlin, L. (2007). The clinical utility of the behavior rating inventory of executive function (BRIEF) in the diagnosis of ADHD. *Journal of Attention Disorders*, 10(4), 381-389. <https://doi.org/10.1177/1087054706292115>
- McCloskey, G., Perkins, L. A., & Van Divner, B. (2009). *Assessment and intervention for executive function difficulties*. Routledge.
- Nigg, J. T., Blaskey, L. G., Huang-Pollock, C. L., & Rappley, M. D. (2002). Neuropsychological executive functions and DSM-IV ADHD subtypes. *Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry*, 41(1), 59-66. <https://doi.org/10.1097/00004583-200201000-00012>
- Parhoon, K., Moradi, A., Alizadeh, H., Parhoon, H., Sadaphal, D. P., & Coolidge, F. L. (2022). Psychometric properties of the behavior rating inventory of executive function, second edition (BRIEF2) in a sample of children with ADHD in Iran. *Child Neuropsychology*, 28(4), 427-436. <https://doi.org/10.1080/09297049.2021.1975669>
- Patros, C. H. G., Alderson, R. M., Kasper, L. J., Tarle, S. J., Lea, S. E., & Hudec, K. L. (2016). Choice-impulsivity in children and adolescents with attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD): A meta-analytic review. *Clinical Psychology Review*, 43, 162-174. <https://doi.org/10.1016/j.cpr.2015.11.001>
- Predeșcu, E., Sipos, R., Costescu, C. A., Ciocan, A., & Rus, D. I. (2020). Executive functions and emotion regulation in attention deficit/hyperactivity disorder and borderline intellectual disability. *Frontiers in Psychology*, 11, 723. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2020.00723>
- Tarle, S. J., Alderson, R. M., Patros, C. H. G., Arrington, E. F., & Roberts, D. K. (2019). Working

- memory and behavioral inhibition in children with attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD): An examination of varied central executive demands, construct overlap, and task impurity. *Child Neuropsychology*, 25(5), 664-687. <https://doi.org/10.1080/09297049.2018.1519068>
- Thorell, L. B., & Nyberg, L. (2008). The childhood executive functioning inventory (CHEXI): A new rating instrument for parents and teachers. *Developmental Neuropsychology*, 33(4), 536-552. <https://doi.org/10.1080/87565640802101516>
- Titz, C., & Karbach, J. (2014). Working memory and executive functions: Effects of training on academic achievement. *Psychological Research*, 78(6), 852-868. <https://doi.org/10.1007/s00426-013-0537-1>
- Willcutt, E. G., Doyle, A. E., Nigg, J. T., Faraone, S. V., & Pennington, B. F. (2005). Validity of the executive function theory of attention-deficit/hyperactivity disorder: A meta-analytic review. *Biological Psychiatry*, 57(11), 1336-1346. <https://doi.org/10.1016/j.biopsych.2005.02.006>
- Willcutt, E. G., Pennington, B. F., Olson, R. K., Chhabildas, N., & Hulslander, J. (2005). Neuropsychological analyses of comorbidity between reading disability and attention deficit hyperactivity disorder: In search of the common deficit. *Developmental Neuropsychology*, 27(1), 35-78. https://doi.org/10.1207/s15326942dn2701_3
- Zelazo, P. D., & Carlson, S. M. (2012). Hot and cool executive function in childhood and adolescence: Development and plasticity. *Child Development Perspectives*, 4(4), 354-360. <https://doi.org/10.1111/j.1750-8606.2012.00246.x>

Abstract

Differences in the Impact of Working Memory and Executive Function on Daily Regulatory Behavior Problems Between Children With ADHD and Typically Developing Children

Kwon, Seong-Ae^{*,**}, O.T., Jeong, Eun-Hwa^{***}, Ph.D., O.T.,
Kim, Ji-Hye^{****}, MS., O.T., Ju, Yumi^{*****}, Ph.D., O.T.

^{*}Dept. of Human Development and Rehabilitation, Graduate School of Education Service Science, Dongguk University, Master's Course

^{**}Child Development Support Center, Dongnam Health University, Occupational Therapist

^{***}Dept. of Occupational Therapy, Kyungin Women's University, Assistant Professor

^{****}Center for integrative Development & Psychology, Gachon University, Occupational Therapist

^{*****}Division of Occupational Therapy, Department of Professional Therapy, Graduate School of Professional Therapy, Gachon University, Professor

Objective: This study aimed to investigate how working memory and executive function in children with Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder (ADHD) influence regulatory behaviors and to examine differences between children with ADHD and typically developing (TD) children.

Methods: Parents and teachers of 36 TD children and 22 children with ADHD completed the BRIEF-R to assess behavioral regulation. The children were administered the CANTAB to measure working memory and executive function. Group comparisons (Brunner-Munzel test) as well as correlation and regression analyses were conducted using Jamovi 2.6.19 and R 4.4.2.

Results: Significant group differences were observed in initial planning time, the number of successful problem-solving attempts on medium-difficulty executive function tasks, working memory errors, and strategy use. Differences were also found in regulatory characteristics across the behavioral, cognitive, and emotional domains. Furthermore, successful problem-solving performance on executive function tasks showed a stronger association with behavioral regulation in children with ADHD than in TD children.

Conclusion: Problem-solving ability in executive function significantly influences behavioral regulation in children with ADHD. Incorporating these functions into cognitive interventions may improve behavioral regulation. Future research should use larger samples and examine differences by ADHD subtype.

Key words: Attention deficit, Executive function, Hyperactivity disorder, Regulatory behaviors, Working memory